

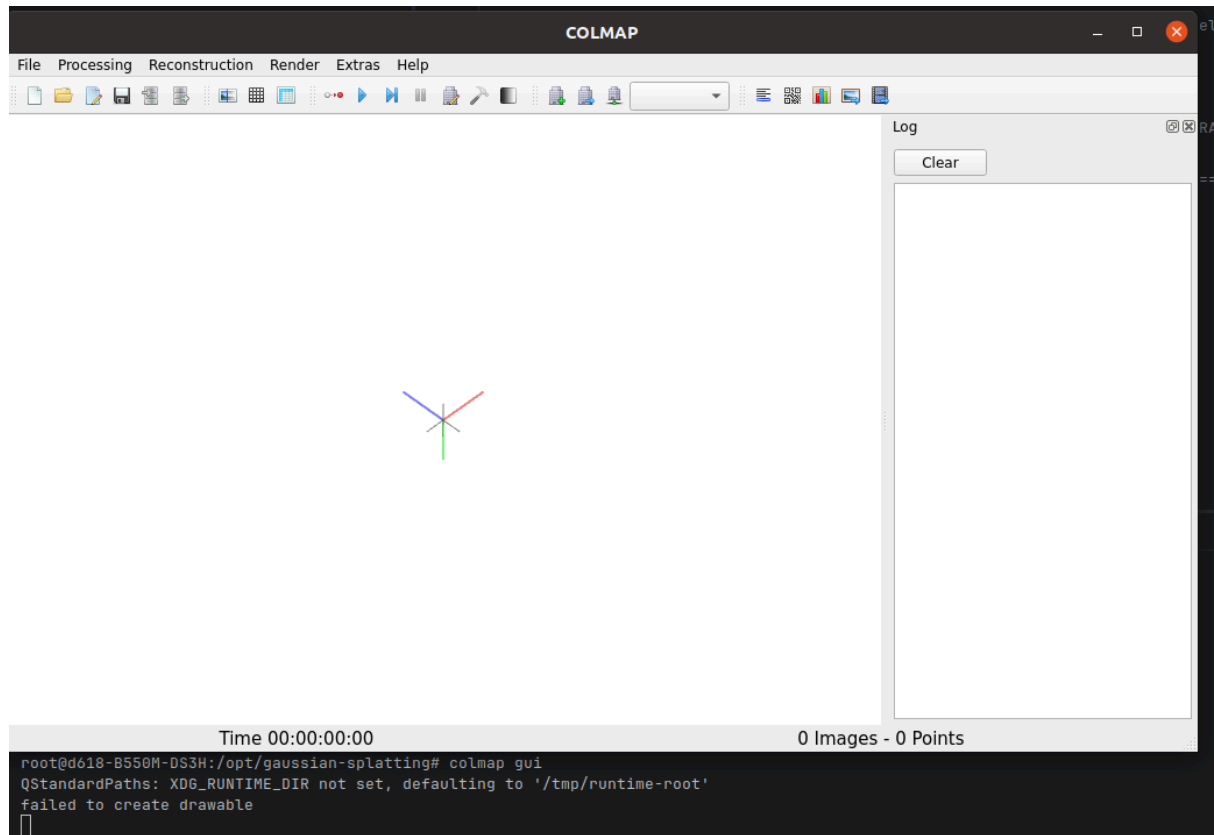
PVSO 2 dokumentacia

Podľa návodu sme spustili docker a nastavili .env súbor takto.

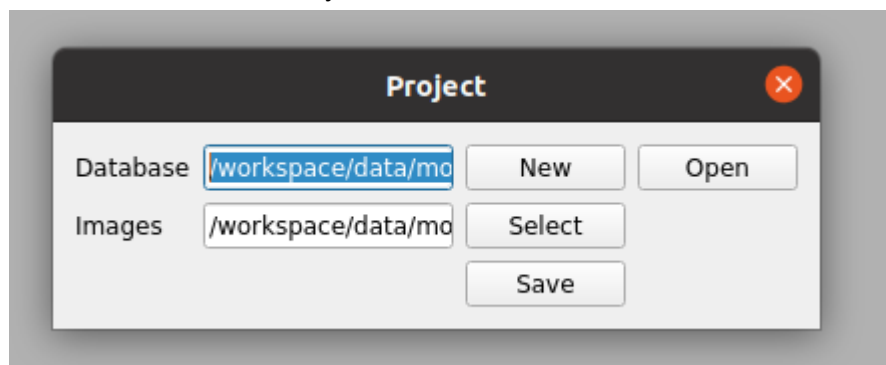
DATA_PATH=/home/d618/Desktop/pvso/Pvso utorok 13/zadanie4/data

OUTPUT_PATH=/home/d618/Desktop/pvso/Pvso utorok 13/zadanie4/output

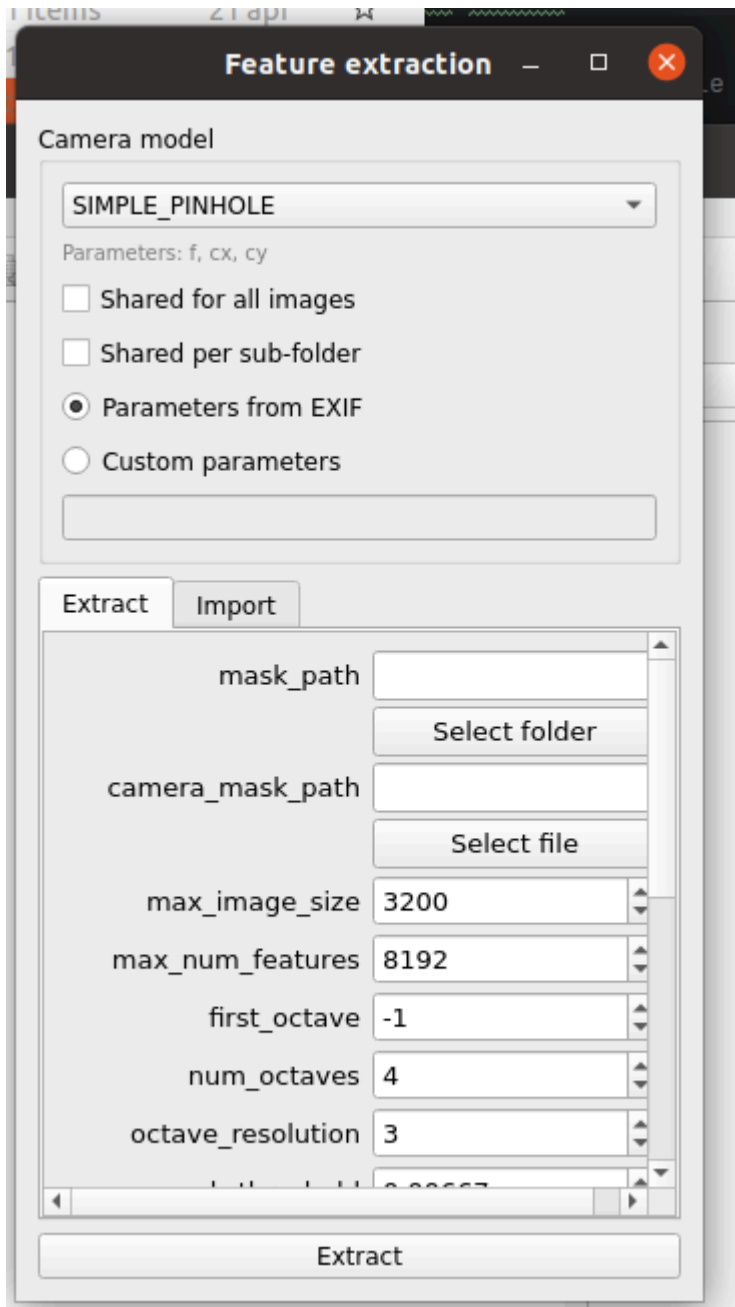
a spustili colmap gui



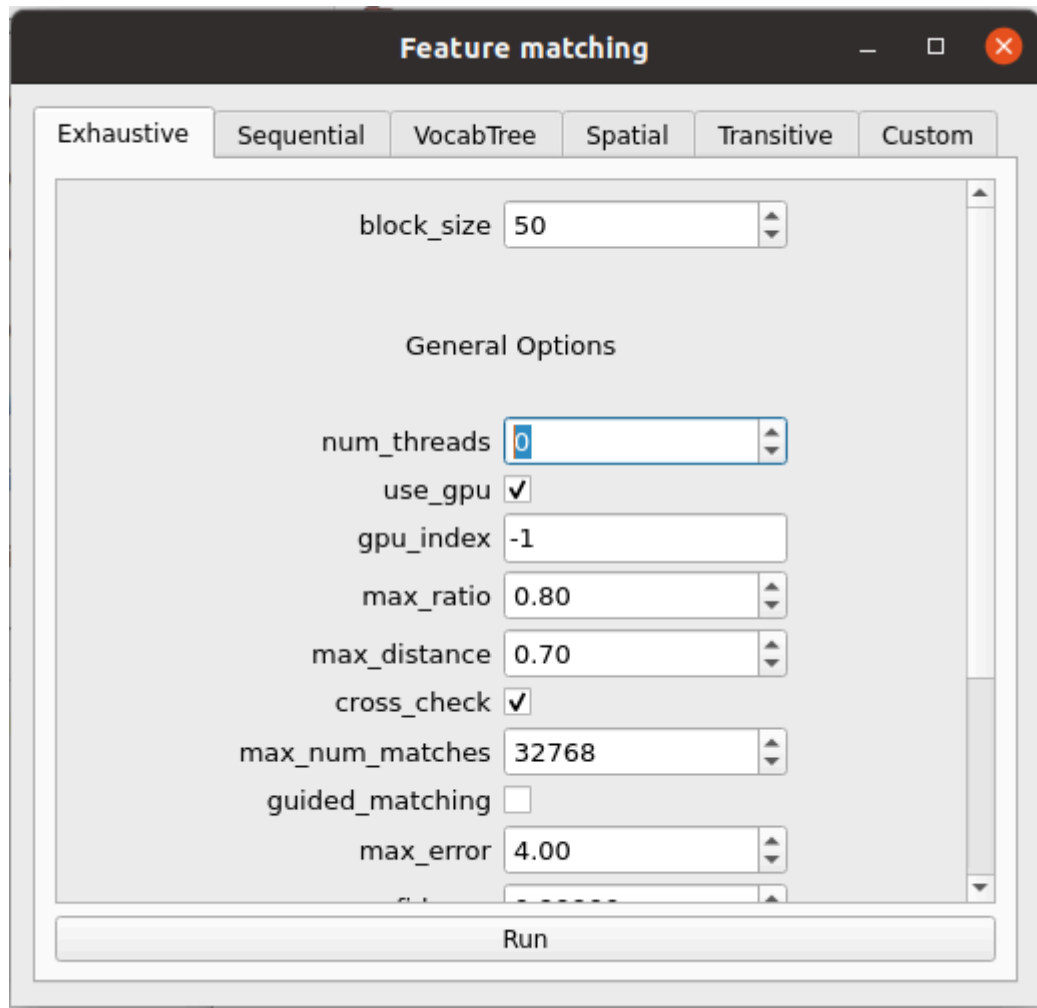
v ňom sme nastavili cesty:



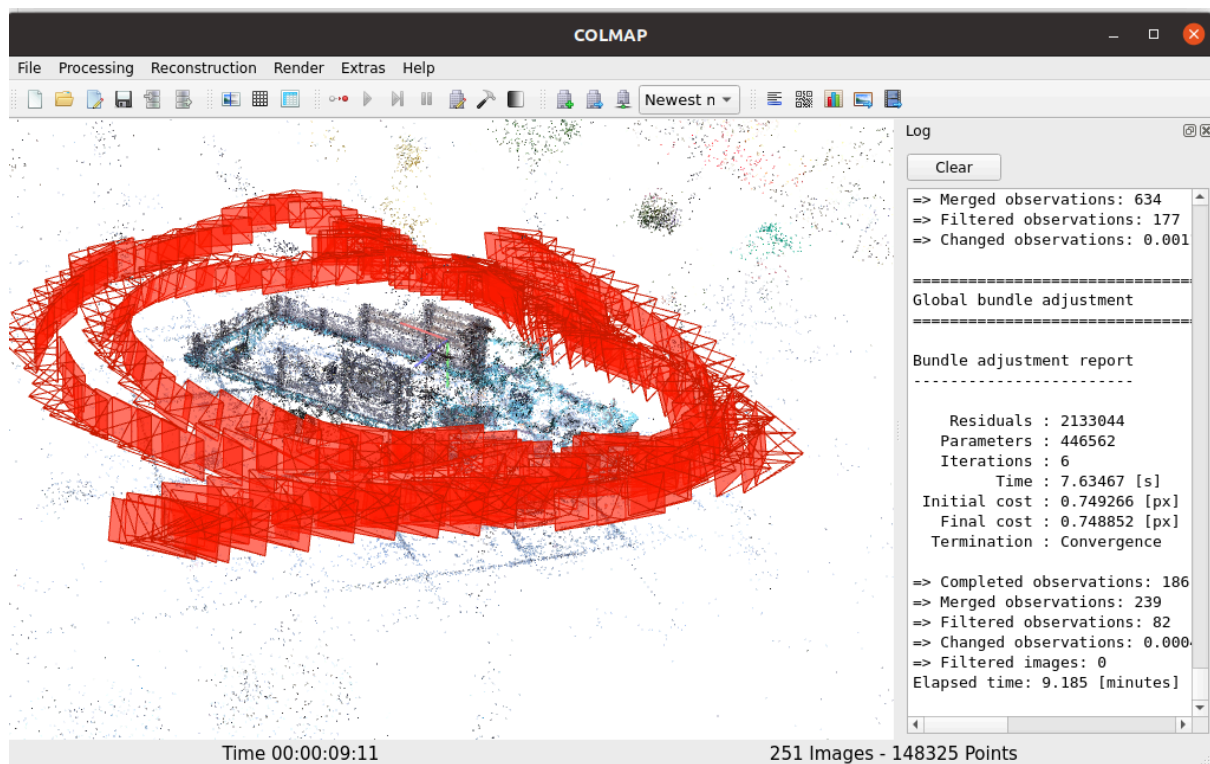
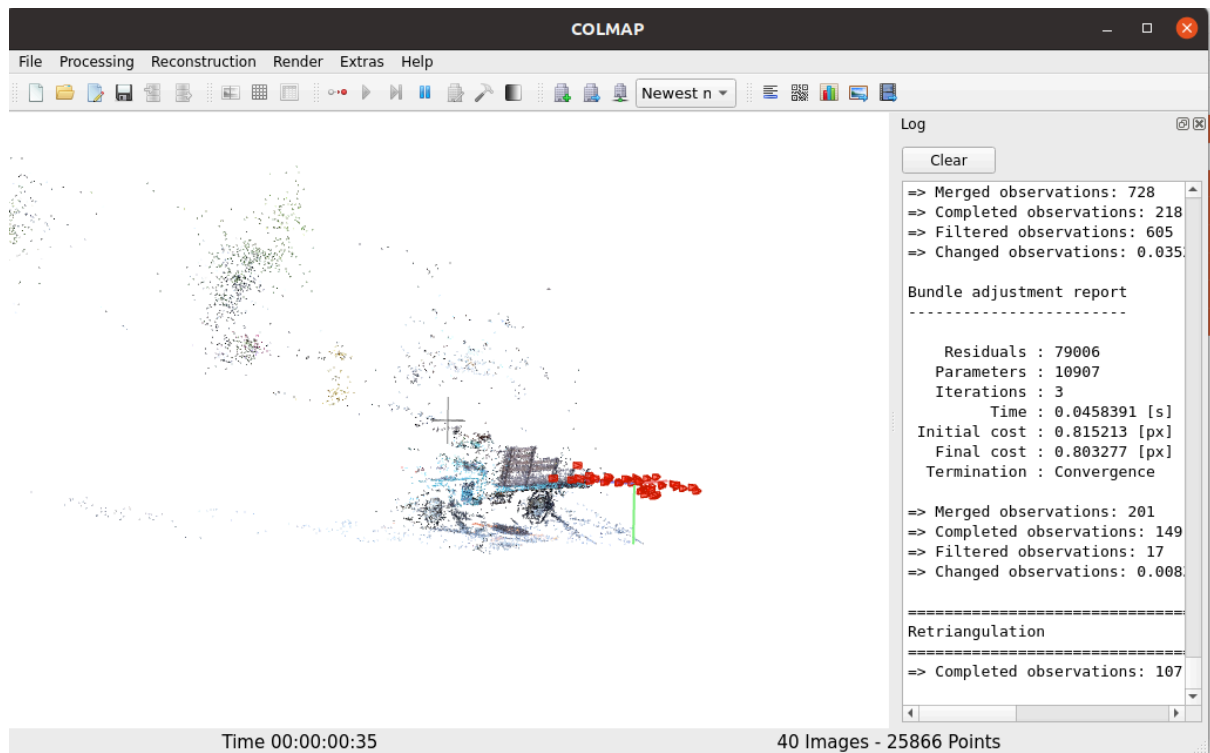
ďalej sme postupovali podľa návodu a išli sme na krok feature extraction



po feature extraction nasledoval feature matching



Nasledovala rekonštrukcia:



Neskôr sme podľa návodu extrahovali model a zavolali convert.py


```

root@d618-B550M-DS3H:/opt/gaussian-splatting# python3 convert.py -s data/moja_scena --skip_matching
I0421 14:10:58.452804 35 misc.cc:198]
=====
Reading reconstruction
=====
I0421 14:10:58.631567 35 image.cc:342] => Reconstruction with 251 images and 135987 points
I0421 14:10:58.639678 36 misc.cc:198]
=====
Image undistortion
=====
I0421 14:10:58.641824 43 undistortion.cc:255] Undistorted image found; copying to location: data/moja_scena/images/000005.jpg
I0421 14:10:58.641826 52 undistortion.cc:255] Undistorted image found; copying to location: data/moja_scena/images/000001.jpg
I0421 14:10:58.641830 49 undistortion.cc:255] Undistorted image found; copying to location: data/moja_scena/images/000009.jpg

```

Ďalej sme zapli tréning cez train.py:

```

Terminal Local +
I0421 14:10:59.074527 30 timer.cc:51] Elapsed time: 0.007 (minutes)
Done.
root@d618-B550M-DS3H:/opt/gaussian-splatting# python3 train.py -s data/moja_scena --data_device cpu
Optimizing
Output folder: ./output/2f221624-a [21/04 14:11:52]
Tensorboard not available: not logging progress [21/04 14:11:52]
Reading camera 251/251 [21/04 14:11:52]
Converting point3d.bin to .ply, will happen only the first time you open the scene. [21/04 14:11:52]
Loading Training Cameras [21/04 14:11:53]
[ INFO ] Encountered quite large input images (>1.6K pixels width), rescaling to 1.6K.
        If this is not desired, please explicitly specify '--resolution/-r' as 1 [21/04 14:11:53]
Loading Test Cameras [21/04 14:12:03]
Number of points at initialisation : 135987 [21/04 14:12:03]
Training progress: 3% | 1010/30000 [01:45<44:53, 10.76it/s, Loss=0.1434518, Depth Loss=0.0000000]

```

Dosiahli sme takéto výsledky na 7000 iteráciach pre dataset Truck na obrázkoch veľkosti 1.6k:

Number of points at initialisation : 135987 [28/04 13:27:12]

Training progress: 23% | 7000/30000

[13:38<56:25, 6.79it/s, Loss=0.0989239, Depth Loss=0.0000000]

[ITER 7000] Evaluating train: L1 0.05802583768963814 PSNR 19.529988098144532 [28/04 13:40:51]

Výsledky pre celé trénovanie:

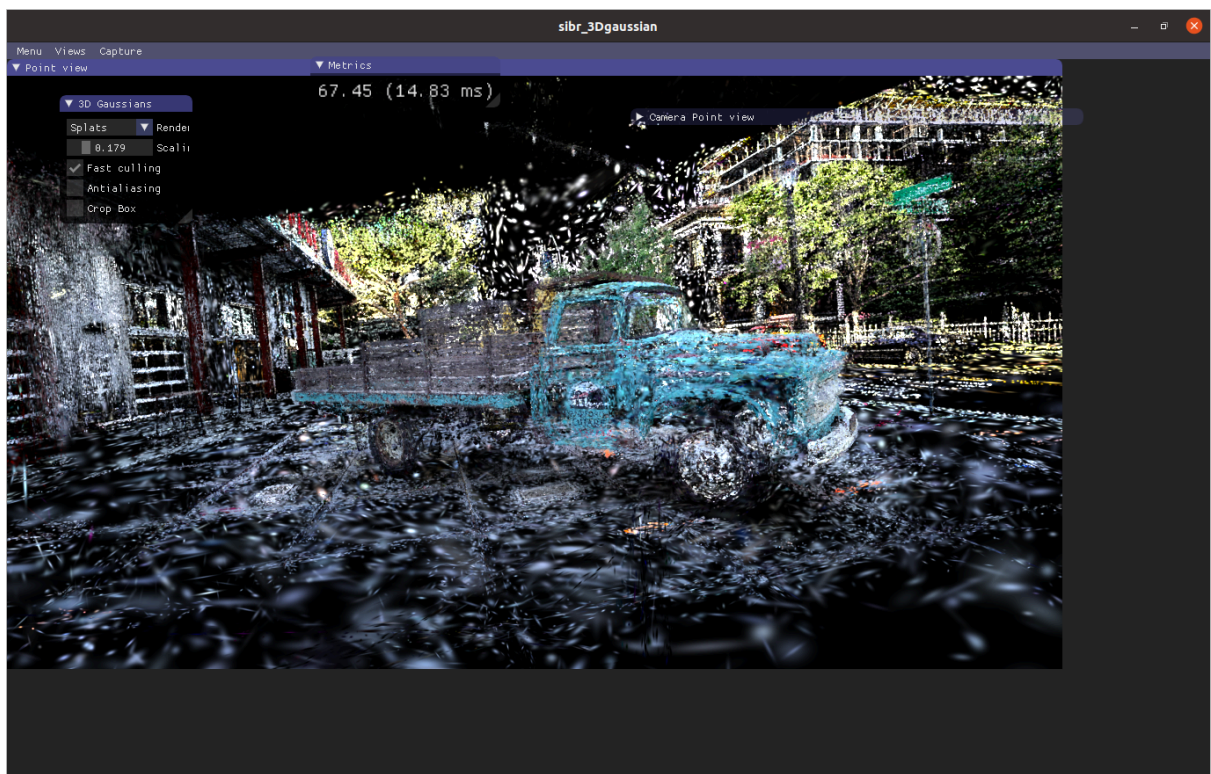
Training progress:

100% | 30000/30000 [1:20:53<00:00, 6.18it/s, Loss=0.0835984, Depth Loss=0.0000000]

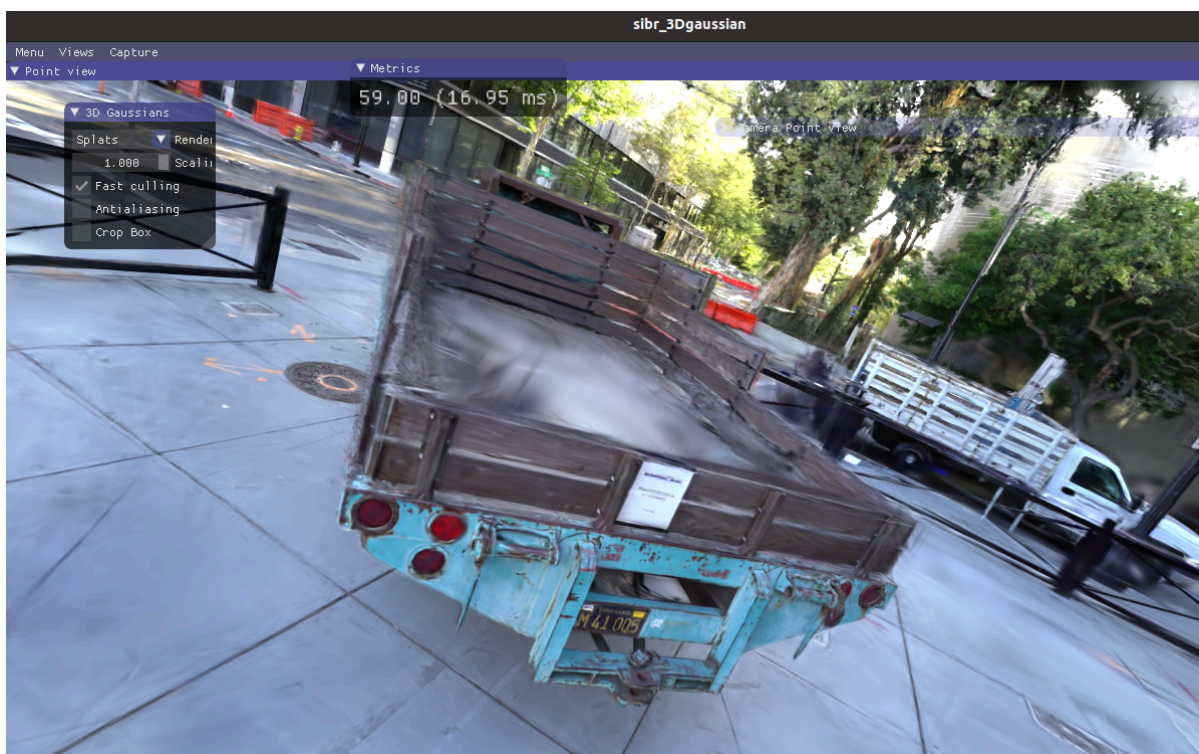
[ITER 30000] Evaluating train: L1 0.045660071074962616 PSNR 21.040950775146484 [28/04 14:48:06]

[ITER 30000] Saving Gaussians [28/04 14:48:06]

Training complete. [28/04 14:48:16]







Pre úlohu 2 sme postupovali rovnako, ale namiesto datasetu truck sme použili svoje vlastné obrázky.

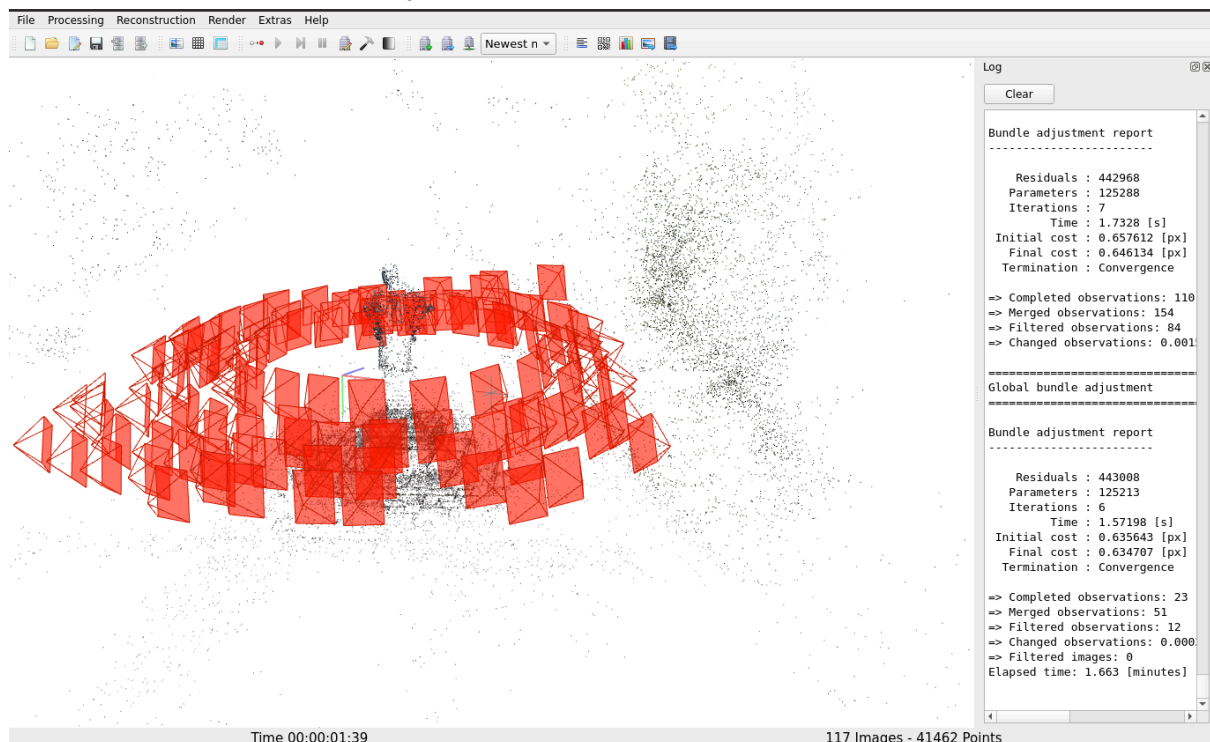
Získanie obrázkov:

Vlastné obrázky sochy Dušana Jurkoviča sme získali pomocou fotoaparátu osobného smartfónu, pričom sme nastavili EV na hodnotu 0, ISO na 50, rýchlosť uzávierky na 1/640s, vyváženie bielej na 4800K a parameter zaostrenia bol 0,96. Fotiek sme nafotili celkovo 117, z rôznych uhlov a vzdialeností a s minimom meniacich sa prvkov, ako sú napr. okoloidúci

alebo dopravné prostriedky. Z pôvodného rozlíšenia 3072x4080px sme pre menšiu náročnosť výpočtov zmenšili obrazy na 1228x1632px.



Po vytvorení nového projektu v colmap-e s totožným postupom ako s testovacím datasetom sme dostali rekonštrukciu scény:



Po spustení tréningu sme po 7000 iteráciách dostali nasledovné hodnoty L1 stratovej funkcie a PSNR metriky:

L1: 0.03251118212938309

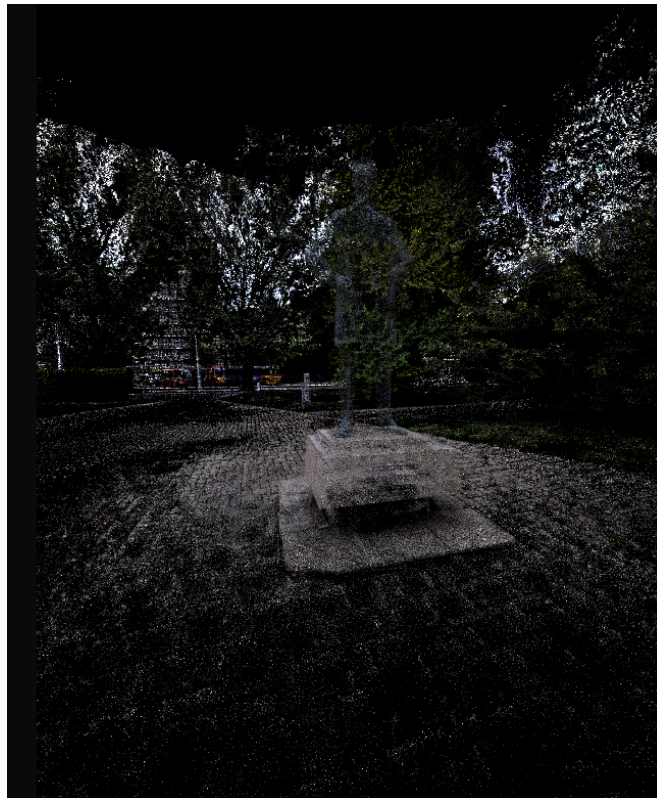
PSNR: 24.44468231201172

Po 30000 iteráciach, t.j. po skončení trénovania sme dostali hodnoty:

L1: 0.024793633073568345

PSNR: 26.39560661315918

Trénovanie sme boli nútený spustiť s argumentom –resolution 2, keďže nám pri prvom pokuse proces zlyhal kvôli nedostatku videopamäte.



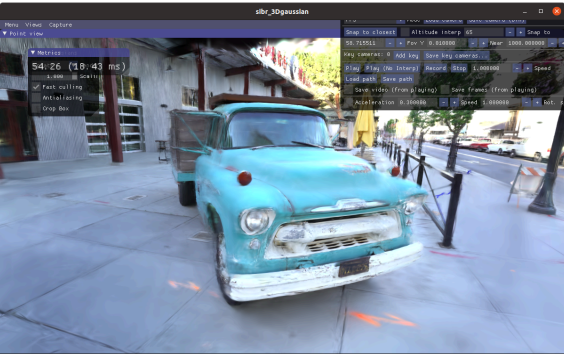
porovnanie vysledkov ulohy 1 a 2:

Scéna	PSNR (7 000 iterácií)	PSNR (30 000 iterácií)	L1 Loss (7 000 it.)	L1 Loss (30 000 it.)
Referenčný dataset (Truck)	19.53	21.04	0.0580	0.0457
Vlastná scéna (socha)	24.4	26.3	0.0325	0.024

Porovnanie pre Truck render s fotkou:
Original



Render



Porovnanie pre Socha render s fotkou:

Original



Render



Záver:

Lepšie výsledky vlastnej scény (sochy) sú spôsobené najmä jej matným povrchom, ktorý je pre 3D rekonštrukciu oveľa jednoduchší na spracovanie než problematické lesklé a priehľadné plochy kamióna. K lepším metrikám výrazne prispelo aj rovnomerné osvetlenie

pri fotení, vďaka čomu sa model pri rovnakom počte iterácií dokázal naučiť scénu presnejšie.